

中山大学《拓扑学》第六次作业

作业写在纸上 2026 年 5 月 29 日上午提交纸质版给任课老师。另外，作业拍照上传到课堂派（或用 iPad），需清晰。上传截止日期为 2026 年 5 月 29 日上午 11 点 55 分。选做题不计入卷面总分，欢迎尝试挑战。——

1. 设 X 为非紧致的 Hausdorff 空间。在 X 中添加一个额外元素 ∞ ，即令

$$X_* = X \cup \{\infty\}.$$

规定 X_* 的子集族

$$\tau_* := \tau \cup \{X_*\} \cup \{X_* \setminus K \mid K \text{ 是 } X \text{ 的紧致子集}\}.$$

称 (X_*, τ_*) 为 X 的一点紧化。证明：

- (a) (X_*, τ_*) 是拓扑空间；
 - (b) X 在 X_* 中的子空间拓扑与原来的拓扑一致；
 - (c) X 是 (X_*, τ_*) 的稠密子集；
 - (d) (X_*, τ_*) 紧致。
2. 证明 $\mathbb{R}^n$ 在通常欧式拓扑下的一点紧化同胚于 S^n 。
3. 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ （用通常欧式拓扑）中的凸集，则 X 上有相同起、终点的两条道路必然定端同伦。
4. 请声明是否使用 AI 工具辅助。如是，请说明用 AI 工具辅助了什么。

5. (选做) 设 $\mathbb{R}P^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ 是射影空间, 设 $T\mathbb{R}P^n$ 为其切丛. 证明

$$T\mathbb{R}P^n \cong TS^n / \sim,$$

其中

$$TS^n = \{(x, v) \in S^n \times \mathbb{R}^{n+1} \mid v \perp x\},$$

等价关系定义为

$$(x, v) \sim (\epsilon x, \epsilon v), \quad \epsilon = \pm 1.$$